

- План за разработване на Стратегия за развитие
 - Система за анализ, оптимизация и изкуствен интелект на Обогатителна фабрика за медна руда (Елаците-Мед / Profimine)
 - Ключови решения (потвърдени с ръководството)
 - 1. Цел на документа и метод на работа
 - 1.1. Какво представлява този план
 - 1.2. Принцип на разработване
 - 1.3. Резултат (deliverables) от стратегията
 - 2. Анализ на текущото състояние (As-Is)
 - 2.1. Какво вече е изградено
 - 2.2. Покритие на данните днес
 - 2.3. Ограничения и пропуски (gap анализ)
 - 3. Визия и стратегически цели (To-Be)
 - 3.1. Визия
 - 3.2. Стратегически цели (примерни, за прецизиране с ръководството)
 - 3.3. Принципи на трансформацията
 - 4. Покритие по цехове (ядрото на стратегията)
 - 4.1. КЕТ — Корпус за едро трошене
 - 4.2. ССТ — Корпус за средно и ситно трошене
 - 4.3. Мелнично (разширение на наличното)
 - 4.4. Флотация
 - 4.5. Преса (филтрация)
 - 4.6. Хвостохранилище
 - 4.7. Междущехова интеграция (end-to-end)
 - 5. Архитектура на трите компонента (разширена)
 - 5.1. Компонент 1 — Мониторинг и статистически анализ
 - 5.2. Компонент 2 — Оптимизация на процесите
 - 5.3. Компонент 3 — AI (LLM) за умни отчети и асистент
 - 5.4. Данни и инфраструктура
 - 6. Ползи по роли (език на заинтересованите страни)
 - 6.1. Топ мениджмънт
 - 6.2. Технолози
 - 6.3. Екипи за поддръжка
 - 6.4. Оператори
 - 7. Инвестиционна програма
 - 7.1. AI LLM модел (приоритет)

- 7.2. Лаптоп за машинно обучение
- 7.3. Допълнителни (за обсъждане)
- 7.4. ROI и обосновка
- 8. Пътна карта (roadmap) по фази — хоризонт 24 месеца
 - Фаза 0 — Основа (Месеци 1–3)
 - Фаза 1 — Бързи победи + завършване на Мелнично (Месеци 3–6)
 - Фаза 2 — Разширяване по цехове, част 1 (Месеци 6–12)
 - Фаза 3 — Разширяване по цехове, част 2 и end-to-end (Месеци 12–18)
 - Фаза 4 — Зрялост (Месеци 18–24)
- 9. KPI и измерване на успеха
- 10. Рискове и управление на риска
- 11. Управление и екип
- 12. Приложения
- Структура на файловете (планирана)
- Отворени въпроси за уточняване с ръководството
 - Решени (отразени в документа)
 - Остават за уточняване

План за разработване на Стратегия за развитие

Система за анализ, оптимизация и изкуствен интелект на Обогатителна фабрика за медна руда (Елаците-Мед / Profimine)

Статус: работен документ (skeleton/roadmap) **Предназначение:** Този документ НЕ е самата стратегия. Той е **планът**, по който ще разработим финалната Стратегия, предназначена за топ мениджмънта на предприятието. **Език и тон на финалната стратегия:** език на топ мениджъра — фокус върху производителност, ефективност, добив, извличане, себестойност, ROI, намаляване на риска и проактивно

управление. Без излишен технически жаргон; техниката се обяснява чрез бизнес ефекта ѝ.

Ключови решения (потвърдени с ръководството)

- **Приоритети:** балансиран подход — равностойно покритие на извличане (% recovery), производителност (t/h, OEE) и себестойност (kWh/t, реагенти, тела).
- **Обхват на разширяване:** целият технологичен поток (end-to-end) с акцент върху материалния баланс между цеховете (а не само един следващ цех).
- **Времеви хоризонт:** 24 месеца — основа + разширяване по цехове.
- **Инвестиционен фокус:** LLM модел (Claude Opus 4.8) + лаптоп за машинно обучение.

1. Цел на документа и метод на работа

1.1. Какво представлява този план

Този план дефинира **структурата, съдържанието и реда**, по който ще изградим пълната Стратегия за развитие. Всяка точка по-долу е раздел, който ще развием подробно в отделни файлове в [Documentations/Strategy/](#).

1.2. Принцип на разработване

- **От бизнес проблем към техническо решение** — всеки раздел започва с проблема на цеха/мениджъра, после описва решението и измеримия ефект.
- **Покритие на целия технологичен поток** — от приемане на рудата до хвостохранилището.
- **Поетапност (фазиране)** — ясни фази с бързи победи (quick wins) в началото и мащабиране после.
- **Измеримост** — всеки модул има KPI и очакван икономически ефект.

1.3. Резултат (deliverables) от стратегията

1. Изпълнително резюме за топ мениджмънта (2–3 стр.).
2. Пълна стратегия по цехове и компоненти.
3. Пътна карта (roadmap) с фази и срокове.
4. Инвестиционна програма с бюджет и ROI.
5. Приложения: технически детайли, архитектура на данните, речник.

2. Анализ на текущото състояние (As-Is)

Раздел, който документира откъде тръгваме. Базиран на прегледа на проекта.

2.1. Какво вече е изградено

- **Компонент 1 — Мониторинг и статистически анализ:** табло с KPI ([dashboard/](#)), аналитичен модул ([analytics/](#) — сравнение на мелници, статистика, тренд), анализ на престои ([mills-downtime/](#)).
- **Компонент 2 — Оптимизация на смилането:** ML каскадни модели (XGBoost) в [mills-ai/optimization-cascade/](#), обучение, симулация и оптимизация по MV/CV/DV целеви променливи (цел: PSI200 / PSI80 — финност на смилане).
- **Компонент 3 — AI чат за умни отчети:** многоагентна система ([agentic/](#), LangGraph + Google Gemini), генерираща отчети на български, с роли (механик / технолог / мениджър) и библиотека от анализи (EDA, SPC, аномалии, прогнози, OEE, оптимизация).

2.2. Покритие на данните днес

- База данни PostgreSQL [em_pulse_data](#); таблици [mills.MILL_01..12](#) (минутни данни), [mills.ore_quality](#) (лабораторни проби).
- Сензорни данни: разход на руда, вода, мощност, налягане/плътност в хидроциклон, гранулометрия (PSI80/PSI200), ток на двигателя и др.

- Инструменти: сензори в почти всички възли, гранулометри, куриер за анализ на пулп.

2.3. Ограничения и пропуски (гар анализ)

- Покрит е **само цех Мелнично** (и то частично).
- **Непокрити цехове:** КЕТ (едро трошене), ССТ (средно и ситно трошене), Флотация, Преса (филтрация), Хвостохранилище.
- Липсва **end-to-end** проследяване на материалния поток между цеховете.
- Данните от богатата БД все още не са напълно интегрирани и експлоатирани.

3. Визия и стратегически цели (To-Be)

Раздел, който описва крайната визия на езика на ръководството.

3.1. Визия

Изграждане на **единна интелигентна платформа („цифров двойник“ на фабриката)**, която обхваща целия технологичен поток — от КЕТ до хвостохранилището — и превръща данните в проактивни решения за повишаване на производителността, извличането и намаляване на себестойността.

3.2. Стратегически цели (примерни, за прецизиране с ръководството)

- Повишаване на общото извличане на мед (% recovery).
- Повишаване на производителността (t/h) и ОЕЕ по цехове.
- Намаляване на специфичния разход на енергия (kWh/t) и на реагенти/тела.
- Намаляване на непланираните престои чрез предиктивна поддръжка.
- Скъсяване на времето за вземане на решение от технолога (от часове към минути).

3.3. Принципи на трансформацията

- От реактивно към **проактивно** управление.
 - От разпокъсани справки към **единен източник на истина**.
 - От интуиция към **решения, базирани на данни и AI**.
-

4. Покритие по цехове (ядрото на стратегията)

Това е най-обемната част. За **всеки цех** ще развием единна шаблонна структура: (а) Роля на цеха в потока · (б) Налични/нужни сензори и данни · (в) Проблеми днес · (г) Какво ще реши системата (мониторинг / оптимизация / AI) · (д) Очакван ефект и KPI · (е) Полза за технолога и поддръжката

4.1. КЕТ — Корпус за едро трошене

- Мониторинг: натоварване на трошачките, гранулометрия на изхода, престои, износване.
- Оптимизация: настройка на отвора (CSS), баланс на подаването, енергиен разход.
- AI: ранно откриване на аномалии и износване; отчети за смяна.

4.2. ССТ — Корпус за средно и ситно трошене

- Мониторинг: грохоти, циркулиращ товар, гранулометрия по класове, ниво в бункери.
- Оптимизация: качество на изходния продукт спрямо натоварването на мелнично.
- AI: корелация „гранулометрия от ССТ → производителност на мелниците“.

4.3. Мелнично (разширение на наличното)

- Завършване на покритието за всичките 12 мелници, режими (стандарт / досмилане / малка мелница).
- Оптимизация в реално време на финността (PSI200/PSI80) при максимална производителност.
- AI: умни отчети по смени, OEE, енергиен анализ.

4.4. Флотация

- Мониторинг: разход на реагенти, ниво на пяна, плътност, извличане по линии.
- Оптимизация: режим на реагентите спрямо качеството на захранката и финността.
- AI: модел „финност + минералогия → извличане“; препоръки за реагентен режим.

4.5. Преса (филтрация)

- Мониторинг: влажност на концентрата, цикли на пресите, производителност.
- Оптимизация: баланс между влажност и капацитет.
- AI: предиктивна поддръжка на филтърните платна/помпи.

4.6. Хвостохранилище

- Мониторинг: дебити, плътност на хвоста, екологични и безопасностни параметри.
- Оптимизация: управление на водооборота и плътността.
- AI: ранно предупреждение за рискови състояния (безопасност и съответствие).

4.7. Междущехова интеграция (end-to-end)

- Материален и масов баланс по целия поток.
 - Проследяване „качество на рудата → краен добив“.
 - Единни KPI на ниво фабрика.
-

5. Архитектура на трите компонента (разширена)

5.1. Компонент 1 — Мониторинг и статистически анализ

- Разширяване на таблата към всички цехове; роля-базирани изгледи; SPC контролни карти; OEE на ниво фабрика.

5.2. Компонент 2 — Оптимизация на процесите

- Каскадни/предиктивни модели за всеки цех; оптимизация в реално време; „what-if“ симулатор; постепенно към съветник за оператора (advisory) и затворен контур (бъдеще).

5.3. Компонент 3 — AI (LLM) за умни отчети и асистент

- Разширяване на агентната система към всички цехове; роля-базирани отчети (мениджър/технолог/механик); естествен език за заявки към данните; интеграция на доменно знание за всеки цех.

5.4. Данни и инфраструктура

- Стратегия за данните: интеграция на богатата БД, хронологизиране (historian), качество на данните, материален баланс, единен модел на данните.

6. Ползи по роли (език на заинтересованите страни)

6.1. Топ мениджмънт

- Единна картина за производителност, извличане, себестойност; вземане на решения в реално време.

6.2. Технологии

- Проактивност: ранни сигнали, препоръки, „what-if“ сценарии, по-дълбоко разбиране на процесите.

6.3. Екипи за поддръжка

- Предиктивна поддръжка; намаляване на непланираните престои; приоритизиране на интервенциите.

6.4. Оператори

- Ясни препоръки за оптимални настройки в реално време.

7. Инвестиционна програма

Раздел с конкретни инвестиции, бюджет и обосновка. Ще се развие с числа.

7.1. AI LLM модел (приоритет)

- Внедряване на водещ LLM модел (напр. **Claude Opus 4.8**) като ядро на AI асистента/отчетите.
- Обосновка: качество на разсъжденията, по-добри отчети и анализи на естествен език, многоезичност (български).
- Модел на разходите: абонамент/API; оценка на месечен обем.

7.2. Лаптоп за машинно обучение

- Високопроизводителна работна станция/лаптоп за обучение на модели (спецификации — за уточняване по-късно: GPU, RAM, VRAM, CPU, диск).
- Обосновка: локално обучение/експерименти, независимост, скорост на итерациите.

7.3. Допълнителни (за обсъждане)

- Доизграждане на сензорика/гранулометри в непокрити цехове (ако е нужно).
- Инфраструктура за данни (historian/сървър), лицензи.

7.4. ROI и обосновка

- Очакван ефект спрямо инвестицията по фази; срок на възвръщаемост.

8. Пътна карта (roadmap) по фази — хоризонт 24 месеца

Фазирането следва **end-to-end** логиката с непрекъснат фокус и върху трите приоритета (извличане, производителност, себестойност). Материалният баланс се изгражда инкрементално — всеки нов цех добавя своя възел към общия поток.

Фаза 0 — Основа (Месеци 1–3)

- Интеграция на данните от БД (historian/единен модел), внедряване на LLM (Claude Opus 4.8), ML работна станция (лаптоп).
- Дефиниране на baseline KPI по цехове и единна рамка за материален баланс.

Фаза 1 — Бързи победи + завършване на Мелнично (Месеци 3–6)

- Пълно покритие на 12-те мелници; разширяване на AI отчетите за всички роли.
- Първи end-to-end връзки: гранулометрия (CCT → Мелнично) и финност (Мелнично → Флотация).

Фаза 2 — Разширяване по цехове, част 1 (Месеци 6–12)

- **Флотация** (приоритет за извличането) + **KET/CCT** (приоритет за производителността): мониторинг + първи оптимизационни/предиктивни модели.
- Първи реален материален баланс по основната линия.

Фаза 3 — Разширяване по цехове, част 2 и end-to-end (Месеци 12–18)

- **Преса и Хвостохранилище**; завършване на пълния материален баланс от KET до хвоста.
- Advisory оптимизация (съветник за оператора) и кръстосан анализ между цехове за себестойност (kWh/t, реагенти).

Фаза 4 — Зрялост (Месеци 18–24)

- Предиктивна поддръжка в цялата фабрика; единни KPI на ниво предприятие.
- Пилотен затворен контур (closed-loop), където е технически и организационно приложимо.

9. KPI и измерване на успеха

- Дефиниране на базови линии (baseline) и целеви стойности по цех и фаза.
- Производствени KPI (t/h, % извличане, kWh/t, OEE, престои) и KPI на самата система (внедряване, използваемост, точност на моделите).

10. Рискове и управление на риска

- Качество и наличност на данни, организационна готовност, киберсигурност, зависимост от доставчици, управление на промяната.

11. Управление и екип

- Роли, отговорности, процес на приоритизиране, начин на отчитане към ръководството.

12. Приложения

- А. Технически детайли на текущата система.
- Б. Модел на данните и източници.
- В. Речник на термините (бизнес ↔ техника).

Структура на файловете (планирана)

```
Documentations/Strategy/  
├─ 00_План_за_разработване_на_Стратегията.md ← този документ  
├─ 01_Изпълнително_резюме.md  
├─ 02_Текущо_състояние_As-Is.md  
├─ 03_Визия_и_цели_To-Be.md  
├─ 04_Покритие_по_цехове.md  
├─ 05_Архитектура_на_компонентите.md  
├─ 06_Ползи_по_роли.md  
├─ 07_Инвестиционна_програма.md  
├─ 08_Пътна_карта.md  
└─ 09_KPI_Рискове_Управление.md
```

Отворени въпроси за уточняване с ръководството

Решени (отразени в документа)

-  **Приоритети:** балансиран подход (извличане + производителност + себестойност).
-  **Обхват:** целият поток end-to-end с акцент върху материалния баланс.
-  **Хоризонт:** 24 месеца.

Остават за уточняване

1. **Целеви числа** (напр. +X% извличане, −Y% престои, −Z% kWh/t), към които да насочим стратегията.
2. **Бюджетна рамка** за инвестиционната програма (за финализиране на ROI).
3. Какви данни за непокрытите цехове **вече са налични** в БД (за да приоритизираме quick wins в рамките на end-to-end подхода).
4. **Спецификации на лаптопа за ML** (GPU/VRAM/RAM/CPU/диск) — за уточняване по-късно.
5. Оценка на **месечния обем** на LLM използване (за модела на разходите).